

等式与不等式专题练习

1. 根与系数的关系

(1) 已知方程 $2x^2 + 4x - 3 = 0$ 的两个根为 x_1, x_2 , 求下列各式的值:

- i. $x_1^2x_2 + x_2^2x_1$
- ii. $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$
- iii. $x_1^2 + x_2^2$
- iv. $x_1^3 + x_2^3$
- v. $|x_1 - x_2|$

(2) 若关于 x 的方程 $x^2 - (2m-1)x + m^2 - 2 = 0$ 的两个实数根分别是 x_1, x_2 , 且 $x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 = 12$, 那么 $m =$ _____

(3) 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的两个实数根, 则 $x_1^2 - x_2 + 2021 =$ _____

(4) α, β 是方程 $4x^2 - 4kx + 3k + 10 = 0$ 的两个实根, 则 $(\alpha - 1)^2 + (\beta - 1)^2$ 的最小值是 _____

(5) 若 $f(x) = (x^2 - 10x + c_1)(x^2 - 10x + c_2)(x^2 - 10x + c_3)(x^2 - 10x + c_4)(x^2 - 10x + c_5)$, 且 $c_1 \geq c_2 \geq c_3 \geq c_4 \geq c_5 > 0$. 若集合 $M = \{x | f(x) = 0\} = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_9\} \subseteq \mathbf{N}$, 则 $c_1 - c_5 =$ _____

(6) 已知关于 x 的方程 $x^2 - (2k+1)x + 4\left(k - \frac{1}{2}\right) = 0$.

- i. 求证: 无论 k 取何值, 此方程总有实数根.
- ii. 若等腰三角形 ABC 的一边长 $a = 4$, 另两边的长 b, c 恰是这个方程的两根, 求三角形 ABC 的周长.

2. 从直线位置关系看二元一次方程组

(1) 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + 2y = 1 + a \\ 2x + 2(a-1)y = 3 \end{cases}$, 当 a 为何值时, 方程有唯一解, 无解, 无穷多组解?

(2) 已知方程 $|x| = ax + 1$ 有一负解, 且无正解, 则实数 a 的取值范围为 _____

(3) 已知集合 $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = a+1 \right\}$, $B = \{(x, y) | (a^2 - 1)x + (a - 1)y = 15\}$, 当 a 为何实数的时, $A \cap B = \emptyset$

3. 直线过定点问题

(1) 对于任意实数 k , $y = kx + (2k - 2)$ 恒经过的定点是?

(2) 对于任意实数 k , $(k+1)x + (1-k)y + (5-k) = 0$ 恒经过的定点是?

4. 根据不等式的性质比较大小

(1) 设 $ab > 0$, 且 $\frac{c}{a} > \frac{d}{b}$, 则下列各式中, 恒成立的是 ()

- (A) $bc < ad$ (B) $bc > ad$ (C) $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$ (D) $\frac{a}{c} < \frac{b}{d}$

(2) 下列命题中, 不正确的一个是 ()

- (A) 若 $\sqrt[3]{a} > \sqrt[3]{b}$, 则 $a > b$ (B) 若 $a > b, c > d$, 则 $a - d > b - c$
(C) 若 $a > b > 0, c > d > 0$, 则 $\frac{a}{d} > \frac{b}{c}$ (D) 若 $a > b > 0, ac > bd$, 则 $c > d$

(3) 若 $x < y < 0$, 则有 ()

- (A) $0 < x^2 < xy$ (B) $y^2 < xy < x^2$ (C) $xy < y^2 < x^2$ (D) $0 < x^2 < y^2$

(4) 用不等号 (“>”或“<”) 填空:

- i. 若 $a \neq b$, 则 $a^2 + 3b^2$ _____ $2b(a + b)$
ii. 若 $c > 1$, 则 $\sqrt{c+1} - \sqrt{c}$ _____ $\sqrt{c} - \sqrt{c-1}$
iii. 若 $a > b, c > d$, 且 a, d 都是负数, 则 ac _____ bd
iv. 若 $a > 0, b > 0$ 且 $a \neq b$, 则 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a}$ _____ $a + b$

(5) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 比较 $\frac{1}{a+1}$ 与 $1-a$ 的大小.

5. 根据同向可加性, 同向同正可乘性求取值范围

(1) 已知 $-1 < x - y < 4, 2 < x + y < 3$, 则 $3x + y$ 的取值范围是_____

(2) 已知 $30 < x < 42, 16 < y < 24$, 求 $x + y, x - 2y, \frac{x}{y}$ 的取值范围.

(3) 已知 $-1 \leq a + b \leq 1, 1 \leq a - b \leq 3$, $10a - b$ 的取值范围是_____.

(4) 已知实数 x, y 满足 $3 \leq xy^2 \leq 8, 4 \leq \frac{x^2}{y} \leq 9$, $\frac{x^3}{y^4}$ 的取值范围是_____.

6. 求解高次不等式、分式不等式

(1) 解不等式:

- ① $(x-3)(x+1) > 0$
② $(x-1)(x+4) < 0$
③ $-x^2 + 3x - \frac{1}{2} \geq 0$
④ $x^2 - 5x + 6 > 0$
⑤ $9x^2 - 6x + 1 > 0$
⑥ $-x^2 + 2x - 3 > 0$
⑦ $x^2 - x + \frac{1}{4} > 0$
⑧ $x^2 - 3x + 4 > 0$

(2) 设命题 P : 关于 x 的不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 与不等式 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集相同;

命题 $Q: \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$. 则命题 Q 是命题 P 的.....().

- (A) 充要条件 (B) 充分不必要条件
(C) 必要不充分条件 (D) 既不充分也不必要条件

(3) 解不等式

- ① $\frac{x+3}{4-x} > 0$
② $\frac{5x+3}{x-1} \leq 3$
③ $\frac{x+5}{x^2+2x+3} \leq 1$
④ $\frac{3-2x}{x-1} < 0$
⑤ $\frac{4+x}{2+x} \geq 2$
⑥ $\frac{4-x}{x^2+x+1} \leq -1$

- (4) 不等式 $\frac{x+5}{x^2+2x+3} \geq 1$ 的解集为_____
- (5) 不等式 $\frac{x^2(x+3)(x^2-x+1)}{x^2-5x+4} > 0$ 的解集为_____
- (6) 已知集合 $A = \{x | \frac{2x-1}{x^2+3x+2} > 0\}$, $B = \{x | x^2+ax+b \leq 0\}$, 且 $A \cap B = \{x | \frac{1}{2} < x \leq 3\}$, 求实数 a, b 的取值范围.
- (7) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $ab \neq 0$, 对任意 $x \geq 0$ 均有 $(x-a)(x-b)(x-2a-b) \geq 0$, 则... ()
- (A) $a < 0$ (B) $a > 0$ (C) $b < 0$ (D) $b > 0$

7. 最高次含参导致的退化问题

- (1) 集合 $A = \{x | x^2 - 8x + 12 = 0\}$, $B = \{x | ax - 1 = 0\}$, 且 $A \cup B = A$, 则 a 的集合为_____
- (2) 解关于 x 的不等式 $ax^2 - (a-2)x - 2 > 0$
- (3) 对任意实数 x , 不等式 $2kx^2 + kx - 3 < 0$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围是_____
- (4) 若关于 x 的方程 $kx^2 + 2x - 1 = 0$ 有两个不相等的实数根, 则 k 的取值范围是_____
- (5) 若关于 x 的方程 $2kx^2 + (8k+1)x + 8k = 0$ 有两个不等实根, 则实数 k 的取值范围是_____

8. 根据解集求参数

- (1) 若关于 x 的不等式 $ax^2 + bx - 2 > 0$ 的解集是 $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{3}, +\infty)$, 则 $ab =$ _____
- (2) 若不等式 $(2a-b)x + 3a - 4b < 0$ 的解集是 $(\frac{9}{4}, +\infty)$, 则不等式 $(a-4b)x + 2a - 3b > 0$ 的解集是_____
- (3) 若关于 x 的不等式 $ax^2 - 2ax + 2a + 3 > 0$ ($a \neq 0$) 无实数解, 则 a 的取值范围是_____
- (4) 若关于 x 的不等式 $2x - 1 > a(x - 2)$ 的解集是 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是_____

9. 同解不等式

- (1) 若关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集是 $\{x | 3 < x < 5\}$, 则不等式 $cx^2 + bx + a < 0$ 的解集是_____
- (2) 已知关于 x 的不等式 $\frac{k}{x+a} + \frac{x+b}{x+c} < 0$ 的解集为 $(-2, -1) \cup (2, 3)$, 关于 x 的不等式 $\frac{kx}{ax-1} + \frac{bx-1}{cx-1} < 0$ 的解集为_____

10. 无理不等式求解

- (1) 不等式 $\sqrt{x^2 + x - 2} < \frac{2x}{3}$ 的解集为_____
- (2) 若不等式 $2\sqrt{4-x^2} \leq k(x+2)$ 的解集为 $[0, n] \cup \{-2\}$, 则 $k =$ _____

11. 求解含绝对值不等式

- (1) 解不等式: $|x+1| < 3-2x$
- (2) 已知不等式 $|x+3| \leq 5$ 和 $(x+6)(x+4)^4(x-1) \geq 0$ 中有且仅有一个成立, 则实数 x 的范围是_____

(3) 关于实数 x 的不等式 $\left|x - \frac{(a+1)^2}{2}\right| \leq \frac{(a-1)^2}{2}$ 与 $|x - a - 1| \leq a$ 的解集依次是 A, B , 求使得 $A \subseteq B$ 的 a 的取值范围.

(4) 若关于 x 的不等式 $ax + 6 + |x^2 - ax - 6| \geq 4$ 恒成立, a 的取值范围是_____

(5) 已知函数 $f(x) = |x - 2| + |x - a|$, 若对于任意的 $x \in [1, 2]$, $f(x) \geq |x - 4|$ 恒成立, 实数 a 的范围是_____

12. 包含关系与推出关系结合不等式求解

(1) 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{x-2}{x+1} < 0\right\}$, $x \in A$ 的一个必要条件是 $x \geq a$, 则实数 a 的取值范围是_____

(2) 已知 $x \in \mathbf{R}$, “ $(x-2)(x-3) \leq 0$ ”是“ $|x-2| + |x-3| = 1$ 成立”的_____条件.

13. 三角不等式

(1) 若 $ab > 0$, 则① $|a+b| > |a|$; ② $|a+b| < |b|$; ③ $|a+b| < |a-b|$; ④ $|a+b| > |a-b|$; ⑤ $|a-b| < |a|-|b|$; ⑥ $|a-b| < |a|+|b|$ 中正确的是_____

(2) “ $ab \geq 0$ ”是“ $|a+b| = |a|+|b|$ ”的_____条件. ()

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

(3) 对于实数 x, y , 满足 $|x+y| \leq 2$ 且 $|x-y| \leq 3$, 则 $|3x-y|$ 的最大值为_____

(4) 已知函数 $f(x) = |x+m| + |x-2m|$, 若 $f(x) \geq 3$ 恒成立, 求 m 的取值范围

(5) 若实数 a 使得不等式 $|x-2a| + |2x-a| \geq a^2$ 对任意的 x 恒成立, 实数 a 的取值范围是_____

(6) i. 若关于 x 的不等式 $|x-1| - |x-2| < a$ 的解集为 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围为_____

ii. 若关于 x 的不等式 $|x-1| - |x-2| < a$ 有实数解, 则实数 a 的取值范围为_____.

iii. 若关于 x 的不等式 $|x-1| - |x-2| < a$ 的解集为 $\emptyset$, 则实数 a 的取值范围为_____.

14. 基本不等式的应用

(1) i. 若 $a > 0, b > 0$, 则 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 的取值范围是_____

ii. 若 $ab > 0$, 则 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 的取值范围是_____

iii. 若 $ab < 0$, 则 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 的取值范围是_____

iv. 若 $x > 0$, $x + \frac{3}{x}$ 的最小值是_____

v. 若 $x > -1$, $x + \frac{3}{x+1}$ 的最小值是_____

vi. 若 $x \geq 0$, $x + \frac{3}{x+3}$ 的最小值是_____

(2) 下列各式中, 最小值为 4 的是..... ()

(A) $x + 2\sqrt{x} + 5$

(B) $\frac{x^2 + 5}{\sqrt{x^2 + 1}}$

(C) $x^2 + 3 + \frac{4}{x^2 + 3}$

(D) $x + \frac{4}{x}$

(3) 已知不等式 $(x+y)\left(\frac{a}{x} + \frac{1}{y}\right) \geq 9$ 对任意正实数 x, y 恒成立, 则正实数 a 的最小值是()

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

(4) 已知关于 x 的不等式 $(kx - k^2 - 4)(x - 4) > 0$, 其中 $k \in \mathbf{R}$

i. 当 k 变化时, 试求不等式的解集 A

ii. 对于不等式的解集 A , 若满足 $A \cap \mathbf{Z} = B$ 试探究集合 B 是否为有限集? 若能, 求出使集合 B 中元素个数最少的 k 的所有取值, 并用列举法表示集合 B ; 若不能, 请说明理由。

(5) 若 $a > b > 0$, 则 $a^2 + \frac{16}{b(a-b)}$ 的最小值是_____.

15. 系数拆分求分式型代数式的最值

(1) 已知 $x, y, z \in \mathbf{R}^+$, 则 $\frac{xy + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2}$ 的最大值为_____

(2) 若 $x, y, z \in \mathbf{R}^+$, 则 $\frac{2xy + yz}{4x^2 + 4y^2 + 3z^2}$ 的最大值为_____

16. 有限制条件利用平均值不等式求最值-1 的代换

(1) 已知两个正实数 x, y , $x + 2y = 4$, 求下列各式的最小值:

i. $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ ii. $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+3}$ iii. $\frac{1}{2x+y} + \frac{1}{x+3y}$

(2) 已知正实数 a, b 满足 $a + b = 4$, 则 $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+3}$ 的最小值是_____.

(3) 已知正实数 a, b 满足 $4a + 3b = 1$, 则 $\frac{1}{2a+b} + \frac{1}{a+b}$ 的最小值是_____.

(4) 已知正实数 m, n 满足 $\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n} = 1$, 则 $m+n$ 的最小值为_____

17. 有限制条件利用平均值不等式求最值-化为对勾

(1) 已知 $x > 0, y > 0, x + 3y + xy = 9$, 则 $x + 3y$ 的最小值为_____

(2) 已知 $x > 0, y > 0, 4x + 2y - xy = 0$, 则 $2x + y$ 的最小值为_____

(3) 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $ab = 1$, 则 $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{8}{a+b}$ 的最小值为_____.

18. 应用平均值不等式链求最值

(1) $p: a > 0, b > 0, q_1: \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2}, q_2: \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, q_3: \sqrt{ab} \geq \frac{2ab}{a+b}$, 则 ()

(A) p 是 q_1 的充要条件

(B) p 是 q_2 的充要条件

(C) p 是 q_3 的充要条件

(D) 以上均不正确

(2) 已知 a, b 为互不相等的正实数, 则下列四个式子中最大的是 ()

(A) $\frac{2}{a+b}$

(B) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

(C) $\frac{2}{\sqrt{ab}}$

(D) $\sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}}$

(3) 设 $a > 0, b > 0, a + b = 1$, 则下列结论不正确的是 ()

(A) ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$

(B) $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{4}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值为 9

(D) $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 的最小值为 $\sqrt{3}$

19. 不等式恒成立问题

(1) 已知不等式 $x^2 + (a-2)x + 3a > 0$ (*)

i. 若不等式 (*) 对任意的 $x \in [-1, 1]$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围

ii. 若不等式 (*) 对任意的 $a \in [-1, 1]$ 恒成立, 求实数 x 的取值范围

(2) 若不等式 $x^2 + px > 4x + p - 3$, 当 $0 \leq p \leq 4$ 时恒成立, 则 x 的取值范围是_____

- (3) 关于 x 的不等式 $x^2 + 9 + |x^2 - 3x| \geq kx$ 在区间 $[1, 5]$ 上恒成立, 则实数 k 的取值范围是_____
- (4) 若不等式 $\frac{2x^2 + 2kx + k}{4x^2 + 6x + 3} < 1$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是_____
- (5) 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $\frac{3x^2 + 2x + 2}{x^2 + x + 1} > k$ 恒成立, 求正整数 k 的取值范围.
- (6) * 已知实数 m 满足: 当关于 x 的实系数一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有实数根时, $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq ma^2$ 恒成立, 求 m 的最大值.

20. 不等式有解问题

- (1) 关于 x 的不等式 $x^2 + 9 + |x^2 - 3x| \geq kx$ 在区间 $[1, 5]$ 上有解, 则实数 k 的取值范围是_____
- (2) 已知函数 $f(x) = \left| x + \frac{1}{x} - 4 \right|$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq m^2 - m + 2$ 在区间 $\left[\frac{1}{6}, 3 \right]$ 总有解, 则实数 m 的取值范围是_____

21. 命题结合一元二次方程、一元二次不等式的有解/恒成立问题

- (1) 若“ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 - 4x + a = 0$ ”为真命题, 求实数 a 的取值范围.
- (2) 若“ $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 3ax + 9 > 0$ ”, “ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + a < 0$ ”均为真命题, 则 a 的取值范围是_____
- (3) 若“ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 - 2mx + m + 2 < 0$ ”为真命题, 则实数 m 的取值范围是_____
- (4) 若“ $\exists x \in [-2, 0], m \geq x^2 + 2x - 3$ ”是真命题, 则实数 m 的取值范围是_____
- (5) 若“ $\forall x \in [1, 4], x^2 - ax + 1 \leq 0$ ”为真命题, 则实数 a 的取值范围为_____
- (6) 若“ $\forall m \in [-1, 1], x^2 + (m-4)x + 4 - 2m > 0$ ”为真命题, 则 x 的取值范围是_____

22. 二次方程根的分布

- (1) 若关于 x 的一元二次方程 $(m-1)x^2 + 2(m+1)x - m = 0$ 分别满足下列条件时, 求 m 的取值范围.
- 两根都大于 0
 - 一根小于 1, 另一根大于 2
 - 一根在 $(1, 2)$ 内, 另一根在 $(-1, 0)$ 内
 - 一根在 $(-1, 1)$ 内, 另一根不在 $(-1, 1)$ 内
 - 两根都在区间 $[-1, 3)$ 内;
 - 在 $(1, 2)$ 内有解
- (2) 已知 a, b 为常数, 函数 $f(x) = x^2 - bx + a$, 当 $a = 2b - 1$ 时, 若方程 $f(x) = 0$ 在 $(-2, 1)$ 上有解, 求实数 b 的取值范围.
- (3) 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 至少有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.
- (4) 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 恰有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.
- (5) 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 恰有一个零点在区间 $(0, +\infty)$ 内, 求实数 m 的取值范围.
- (6) 已知 $g(x) = -x^2 + 2x$, 若关于 x 的方程 $g(x) = -mx - m$ 在 $(0, 2)$ 上恰有两个不等实根, 求 m 的取值范围.
- (7) 已知方程 $x^2 + 2mx + m + 2 = 0$ 有两个不相等的正实根, 则实数 m 的取值范围是_____

23. 平均值不等式相关的综合应用

- (1) 已知两两不同的 $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ 满足 $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3$, 且 $x_1 < y_1, x_2 < y_2, x_3 < y_3, x_1y_1 + x_3y_3 = 2x_2y_2 > 0$, 则下列选项中恒成立的是 ()
- (A) $2x_2 < x_1 + x_3$ (B) $2x_2 > x_1 + x_3$ (C) $x_2^2 < x_1x_3$ (D) $x_2^2 > x_1x_3$
- (2) 已知 a, b, c, d 满足 $a^2 - ab + 4 = 0, c^2 + d^2 = 1$, 则当 $(a - c)^2 + (b - d)^2$ 取最小值的时候, $abcd =$ _____
- (3) 已知一元二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a > 0, c > 0)$ 的图像与 x 轴有两个不同的公共点, 其中一个公共点的坐标为 $(c, 0)$, 且当 $0 < x < c$ 时, 恒有 $f(x) > 0$.
- 当 $a = 1, c = \frac{1}{2}$ 时, 求出不等式 $f(x) < 0$ 的解
 - 求出不等式 $f(x) < 0$ 的解 (用 a, c 表示)
 - 若以二次函数的图象与坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为 8, 求 a 的取值范围
 - 若不等式 $m^2 - 2km + 1 + b + ac \geq 0$ 对所有 $k \in [-1, 1]$ 恒成立, 求 m 的取值范围.

24. 根式和的最值与柯西不等式

- (1) 函数 $y = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$ 的最大值为 _____
- (2) 函数 $y = 4\sqrt{x-2} + \sqrt{9-3x}$ 的最大值为 _____

25. * 万能 k 法

- (1) 已知正实数 x, y 满足 $xy^2(x+y) = 4$, 则 $2x+y$ 的最小值为 _____
- (2) 设 x, y 为实数, 若 $4x^2 + y^2 - xy = 3$, 则 $2x+y$ 的最大值为 _____
- (3) 已知实数 a, b 满足 $a^3 + b^3 + 3ab = 1$, 设 $a+b$ 所有可能取值构成的集合为 M , 则 ()
- (A) M 为单元素集 (B) M 为有限集, 但不是单元素集
- (C) M 为无限集, 且有下界 (D) M 为无限集, 且无下界

26. * 选择主元求取值范围

- (1) 已知实数 x, y, z 满足 $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx = 1$, 则下列说法错误的是 ()
- (A) xyz 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$ (B) $x+y+z$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$
- (C) x 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (D) $x+y$ 的最大值为 $\sqrt{2}$
- (2) 已知三个互不相同的实数 a, b, c 满足 $a+b+c=1$ 和 $a^2+b^2+c^2=3$, 则 b 的取值范围是 _____, 已知函数 $y = x^3 - x^2 - x$ 在 $x \in (-\infty, -\frac{1}{3}]$ 和 $x \in [1, +\infty)$ 时 y 随 x 增大而增大, 在 $x \in (-\frac{1}{3}, 1)$ 时 y 随 x 增大而减小, 则 abc 的取值范围是 _____

27. * 不等式性质与最值函数

- (1) 定义 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数, 则 $\max \left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, a^2 + b^2 \right\}$ 的最小值为 _____
- (2) 定义 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数. 设 $0 < a < b < c < 1$, 已知 $b \geq 2a$ 或 $a+b \leq 1$, 则 $\max \{b-a, c-b, 1-c\}$ 的最小值为 _____
- (3) 定义 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数, 设 $0 < a < b < c < 2$, 已知 $b \geq 3a$ 或 $a+2b \leq 3$, 则 $\max \{a-b, c-b, 2-c\}$ 的最小值为 _____